

申城智行：大模型 × 知识图谱的轨道交通出行智能体

应用方案（初稿 · 2026-09-28）

参赛赛道：软件赛道（高校组）团队名称：关注塔菲谢谢喵 队长：陈俊西（学号 23180125）、队员：朱奕祺（学号 23180126）学院：人工智能学院 指导教师：钮佳超 学校：上海师范大学天华学院

摘要

随着城市轨道交通网络日益密集，乘客出行规划需求从“能到”升级为“按需到”：途经特定站点、避开拥堵换乘站、用自然语言直接提问。现有出行 App 以固定模板查询为主，无法理解自然语言中的复合约束，也无法回答开放性问题。大语言模型（LLM）擅长语义理解，但存在幻觉风险，直接生成出行方案可能编造不存在的线路与站点。

本项目“申城智行”提出一种大模型与知识图谱协同的多智能体出行助手：自建上海轨道交通知识图谱，以意图路由、Text2Cypher、答案生成三个智能体协作，实现自然语言驱动的路线规划（含途经点/避让站约束）与线路信息问答；路径计算由确定性图算法完成，答案由图谱数据驱动生成，每条结论均可溯源，从根本上抑制幻觉。系统后端基于 FastAPI，图存储基于 Neo4j，大模型支持云端 API 与本地 Ollama 双模式部署，前端提供聊天界面与 Agent 运行轨迹可视化，完整呈现智能体推理过程。

一、项目背景与痛点

1.1 行业背景

上海轨道交通运营里程超过 800 公里、线路 20 余条、日客运量超千万人次，是城市运转的主动脉。轨道交通出行服务已成为移动互联网的基础能力，也是城市数字化建设的重要一环。

1.2 用户痛点

1. 复合需求无法表达：乘客出行需求日益个性化——“去五角场前先到徐家汇办事”“高峰期想避开人民广场”，现有 App 仅支持起终点查询，无法表达途经与避让约束。
2. 信息查询碎片化：查询线路、换乘、首末班等信息需要在多个页面间跳转，对老年人、游客尤其不友好。
3. 自然语言问答缺失：乘客习惯“问一句”，而非“填表单”；现有出行工具无一支持自然语言交互。
4. 传统方案的局限：若直接用大模型生成出行方案，模型可能编造不存在的线路与站点（幻觉问题），在交通场景中后果严重。

1.3 技术背景

知识图谱以结构化方式刻画现实世界实体与关系，天然适合表达轨道交通网络；大模型具备强大的语义理解与生成能力。两者的结合（KG×LLM）是当前 AI 应用研究的热点方向：图谱提供事实约束，模型提供交互智能。

二、需求分析

2.1 功能需求

编号	功能	说明
F1	自然语言路线规划	用户以自然语言描述起终点，系统返回最优路线
F2	约束路线规划	支持途经点（via）与避让站（avoid）复合约束
F3	线路/站点信息问答	换乘关系、线路站点等图谱信息自然语言查询
F4	可解释回答	回答附证据来源（图谱节点/关系），可溯源
F5	Agent 过程可视化	前端展示意图分类、生成查询、图谱证据的完整轨迹

2.2 非功能需求

- 安全性：LLM 生成的图查询经只读白名单校验，杜绝数据篡改与注入
- 响应速度：单次问答端到端 5 秒内（云 API 模式）
- 可部署性：支持云 API 与本地模型双模式，适配公网与内网场景

三、目标用户

- **C** 端乘客（核心）：上海地铁日常乘客、游客、不熟悉 App 操作的中老年用户——“开口问路”即得方案
- **B** 端运营方：地铁运营公司（智能客服、乘车指南）、第三方出行平台（出行方案 API）

四、技术方案

4.1 总体架构

系统采用”前端-编排后端-双数据底座”三层架构。

- 前端：单页 Web 应用，聊天界面 + Agent 运行轨迹面板 + 知识图谱可视化（vis-network）
- 编排后端：FastAPI，多 Agent 流水线（意图路由 → 执行 → 答案生成）
- 数据底座：Neo4j 知识图谱（结构化事实）+ 大模型（语义理解与生成）；路径计算由 NetworkX 确定性图算法完成

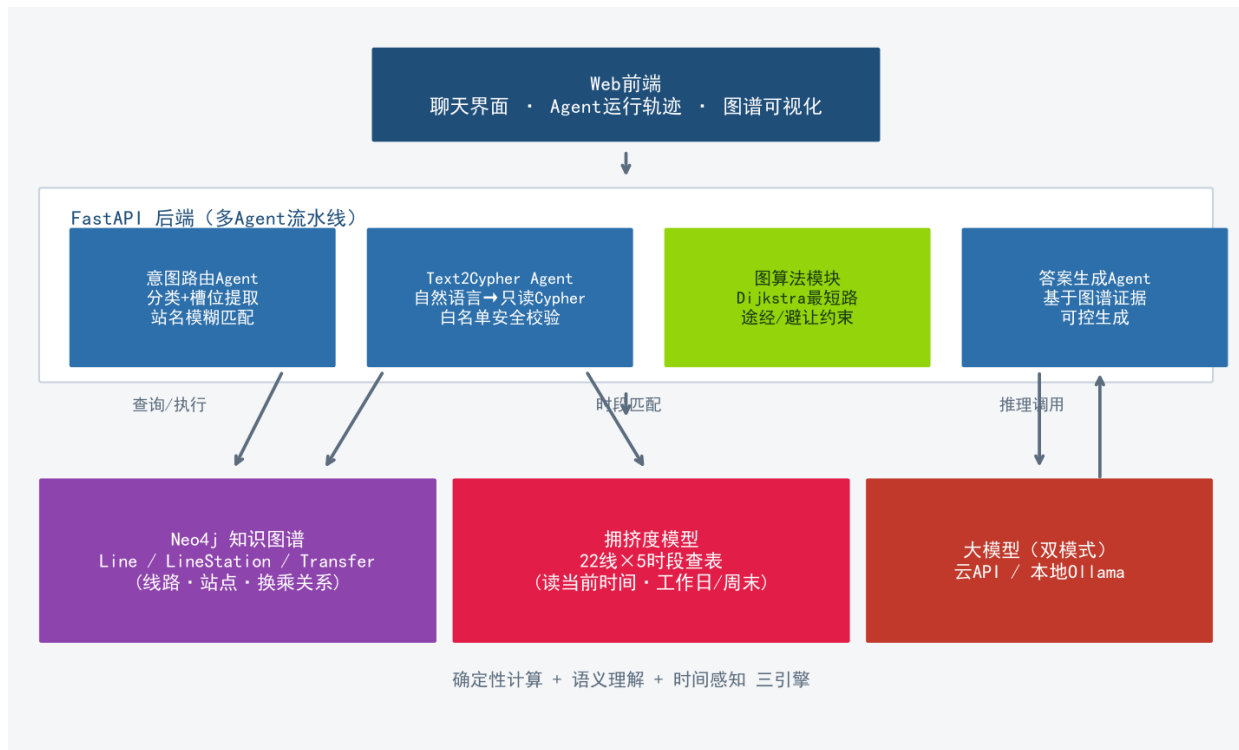


Figure 1: 系统总体架构

4.2 知识图谱构建

图谱数据为团队自建，来源于公开的上海轨道交通线路信息，经清洗、去重、结构化后形成三张基础表：

- lines.csv (线路表)：线路编号、名称、类型、标识色、首末站
- line_stations.csv (线路站点表)：站线关系、站点名、序位、是否换乘站、所在区
- transfers.csv (换乘表)：换乘站对、换乘方式、换乘耗时
- congestion.csv (拥挤度表)：22 条线路 × 5 时段（早高峰/平峰/晚高峰/夜间/周末）的拥挤等级与满载率估算（基于官方公开客流资料整理）

Neo4j 中的图谱 Schema 设计如下：

```
(:Line {name, color})           — 线路
(:LineStation {station, line, order}) — 线路上站点
(:LineStation)-[:ON_LINE]->(:Line) — 站属于线
(:LineStation)-[:NEXT_STATION]->(:LineStation) — 同线相邻（按序位）
(:LineStation)-[:TRANSFER_TO]->(:LineStation) — 换乘（含耗时）
```

数据通过 CSV→Cypher 批量导入流程写入 Neo4j，并建立唯一性约束保证数据质量。

4.3 多智能体协作机制

系统将一次问答拆解为三个智能体协作完成：

1. 意图路由 **Agent**：将用户输入分类为路线规划/信息查询/闲聊三类；对路线规划请求，结构化提取起点、终点、途经点、避让站，并经模糊匹配解析为图谱规范站名（如“徐家汇站”→“徐家汇”）。

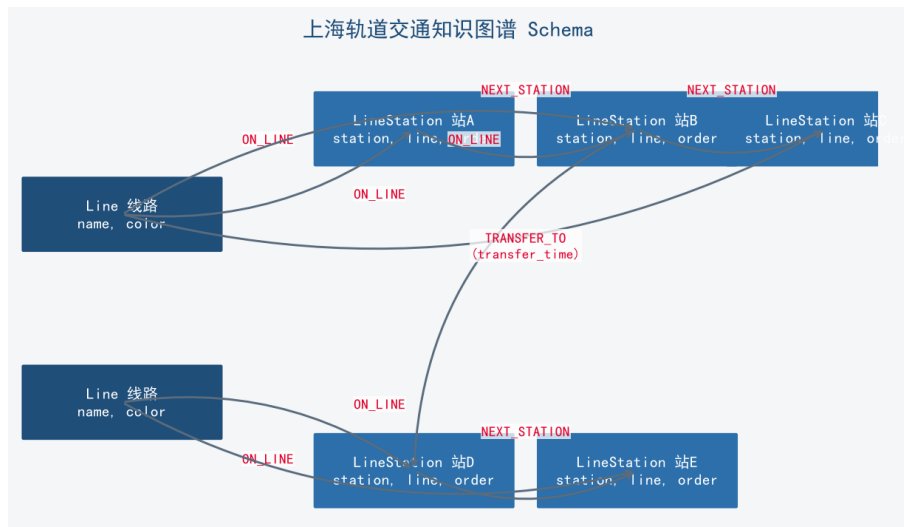


Figure 2: 知识图谱 Schema

2. **Text2Cypher Agent:** 对信息查询类问题，依据图谱 Schema 与 few-shot 示例生成只读 Cypher 查询；查询必须通过白名单安全校验（仅允许 MATCH 开头、禁止写操作与 APOC 等危险调用）方可执行。
3. 答案生成 **Agent:** 基于图谱查询结果合成自然语言回答，要求回答严格以图谱数据为依据，不得编造。

关键设计：**AI** 管语义，算法管计算。路线规划不走 LLM 生成，而由确定性图算法（Dijkstra 最短路 + 途经点分段拼接 + 避让站节点剔除）完成，模型只负责理解用户意图与组织答案。该设计从机制上保证了路线方案的正确性——这是本项目区别于“LLM 套壳”应用的核心。

4.4 大模型接入

采用双模式推理架构：

- 云 **API** 模式：OpenAI 兼容协议，支持 DeepSeek、智谱、硅基流动等主流服务商，公网演示即插即用
- 本地模式：Ollama + Qwen 系列开源模型，支持内网与离线场景，保护数据隐私

模型输出采用 JSON 结构化模式（response_format），配合稳健的 JSON 提取与校验兜底，保证流水线可靠性。

4.5 安全机制

- **Cypher** 只读白名单：正则校验禁止 CREATE/DELETE/SET/MERGE/CALL/APOC 等关键字与注释注入，仅放行 MATCH 开头的只读查询
- 证据驱动生成：答案生成 Agent 的输入仅为图谱查询结果，杜绝模型自由发挥
- 查询长度限制与异常兜底：超长/异常查询拒绝执行并返回友好提示

4.6 系统实测指标

测试保障：43 个自动化测试用例（单元 + 集成 + API 三层），覆盖路径规划算法、Cypher 安全校验、站名/线路名模糊解析、拥挤度时段映射、前端响应契约等关键路径，全部

通过。

数据规模（团队自建）：

数据	规模
知识图谱：线路节点	22 条
知识图谱：站点节点	526 个
相邻站关系 NEXT_STATION	507 条
换乘关系 TRANSFER_TO	238 条
拥挤度模型记录	22 线 × 5 时段 = 110 条

性能（云端模型实测）：典型问答端到端 0.5~2.2 秒（含大模型推理），满足交互式使用要求。

与现有方案对比：

能力	传统出行 App	纯大模型应用	申城智行
自然语言交互	✗ 模板查询	✓	✓
途经点/避让站约束	✗	部分支持但不保证正确	✓ 确定性算法保证正确
路线正确性保证	✓	✗ 存在幻觉风险	✓ 图算法计算
回答可溯源	✗	✗	✓ 证据芯片 + 图谱可视化
拥挤度时间感知	部分（官方 App 有实时）	易编造	✓ 分时段模型 + 自动时段匹配
数据安全可控	—	数据出域	云/本地双模式

五、AI 功能说明

AI 能力	实现方式
自然语言理解	意图路由 Agent：意图分类 + 结构化槽位提取 + 站名模糊匹配
自然语言 → 图查询	Text2Cypher Agent：Schema 约束 + few-shot 提示 + 安全校验
可解释推理	答案附带图谱证据链，前端展示 Agent 运行轨迹（意图分类与溯源证据）
约束满足路径规划	图算法：Dijkstra+ 途经点分段 + 避让站剔除（确定性计算）
可控生成	答案严格基于图谱数据，抑制幻觉
拥挤度感知	读取提问时刻 → 时段匹配 → 线路拥挤度查表 → 回答附”拥挤提示”（工作日/周末自动区分）

典型交互示例：

- 问：“从虹桥火车站到陆家嘴怎么走最快？”→答：“可乘坐地铁 2 号线直达，全程约 36 分钟，无需换乘。”
 - 问：“从莘庄去五角场，途中经过徐家汇”→答：规划含途经点的多段路线，逐段给出线路与耗时
 - 问：“人民广场可以换乘哪几条线？”→答：“1 号线、2 号线、8 号线”（证据来自图谱查询）
 - 问：“现在 1 号线挤不挤？”→答：读取当前时间→匹配时段→“拥挤提示：当前为工作日 11:29（平峰时段），1 号线拥挤等级为拥挤，满载率约 80%”
-

六、创新点

1. 多智能体协作框架：意图路由、图查询、答案生成三 Agent 职责分离，流水线可解释、可调试，前端完整展示智能体运行过程。
 2. **LLM 与 KG 的可控结合**：“AI 管语义、算法管计算”——语义理解交给大模型，事实计算交给知识图谱与图算法，从机制上解决大模型幻觉问题，每条结论可溯源。
 3. **Text2Cypher + 只读安全校验**：让大模型直接操作图数据库的同时，以白名单机制保证数据安全，为 LLM 接入企业数据系统提供安全范式。
 4. 复合约束出行规划：支持途经点与避让站的个性化路线规划，超越现有出行工具的能力边界。
 5. 双模式推理架构：云 API 与本地模型可插拔，兼顾演示便捷性与内网部署安全性，具备真实落地条件。
 6. 拥挤度感知的出行规划：自建”线路 × 时段”拥挤度模型（基于上海地铁官方公开客流资料，覆盖 22 条线路 × 早高峰/平峰/晚高峰/夜间/周末五档），系统读取提问时刻自动匹配时段，在路线方案中给出逐线路拥挤提示，并支持”现在 1 号线挤不挤？”式自然语言查询。
-

七、使用说明

7.1 快速部署

```
# 1. 启动 Neo4j 并导入数据（提供 import 脚本）
# 2. 配置大模型（.env 填入 API 密钥，或启动本地 Ollama）
# 3. 启动后端：uvicorn app.main:app --port 8000
# 4. 浏览器访问 http://localhost:8000
```

7.2 界面说明

- (1) 路线规划：自然语言提问，系统返回最优路线、换乘方案与拥挤提示，下方过程卡片展示意图分类与溯源证据
- (2) 约束路线规划（途经点）：支持”途中经过某站”的复合约束，分段给出线路与耗时
- (3) 线路信息查询：Text2Cypher 智能体将自然语言翻译为图查询，返回线路换乘站列表

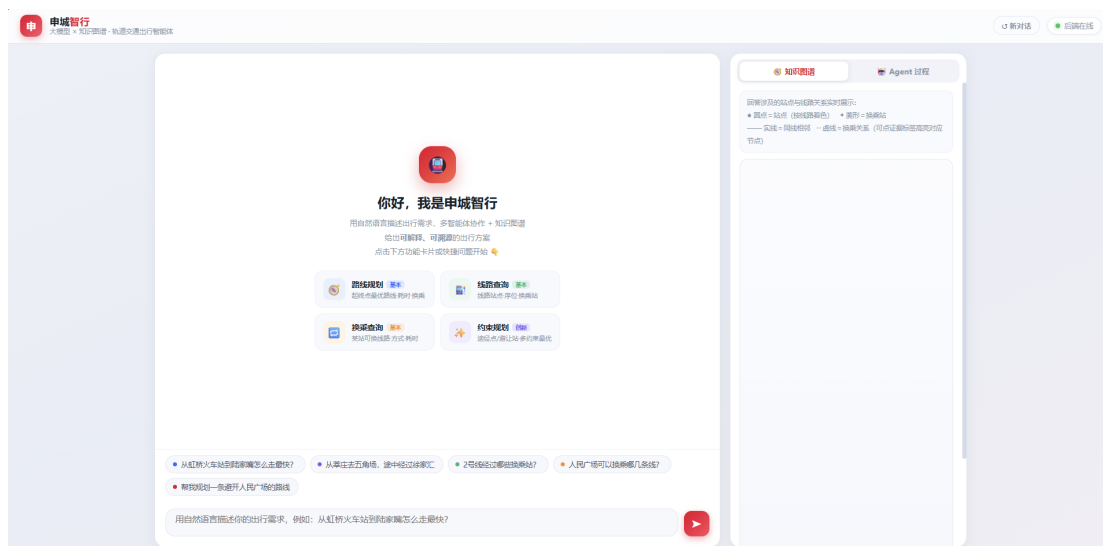


Figure 3: 路线规划演示

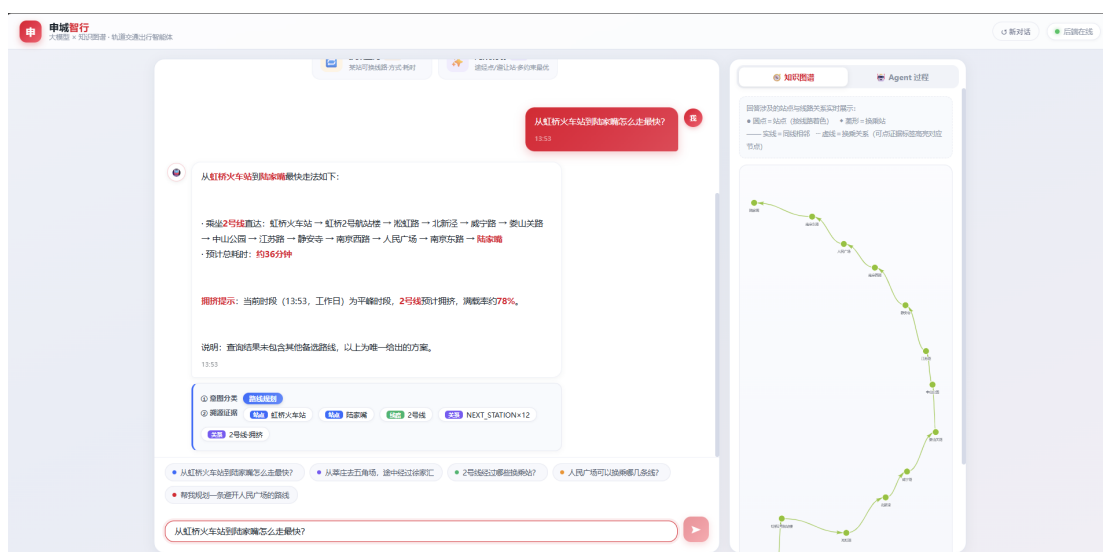


Figure 4: 途经约束演示

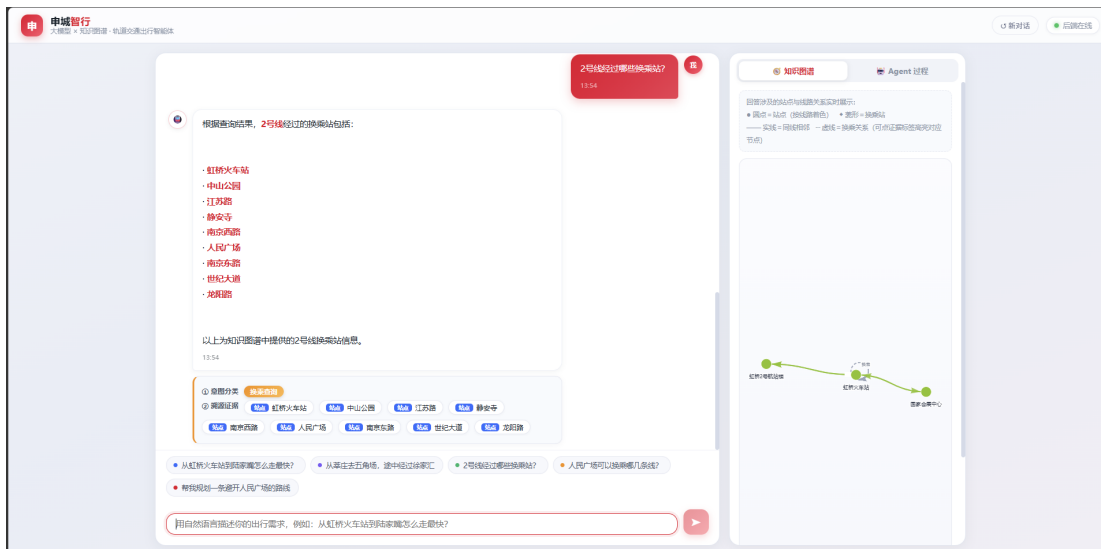


Figure 5: 线路信息查询

(4) 换乘查询：图谱证据芯片逐条可溯源，点击芯片可在右侧图谱中高亮对应节点

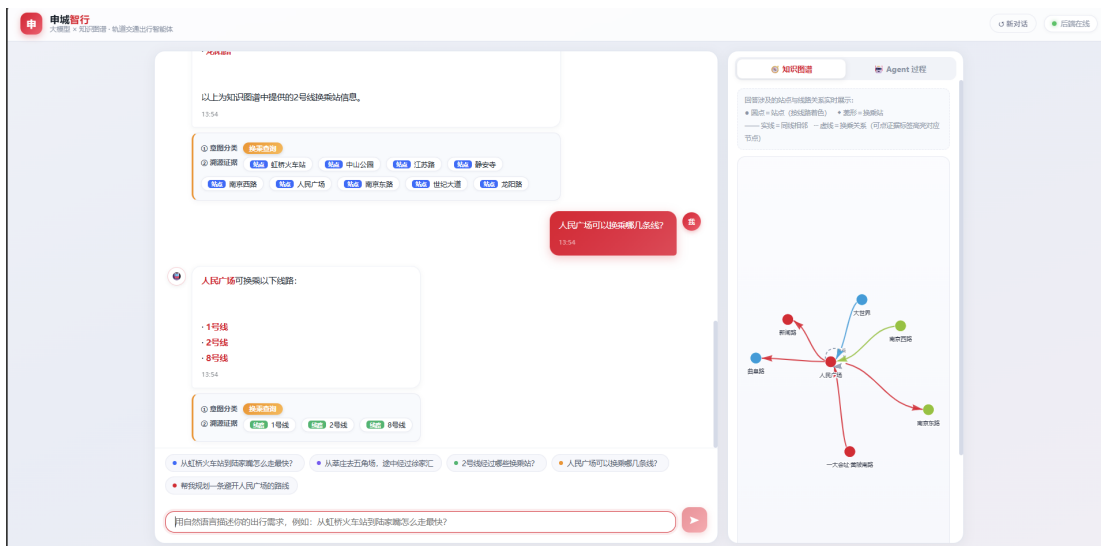


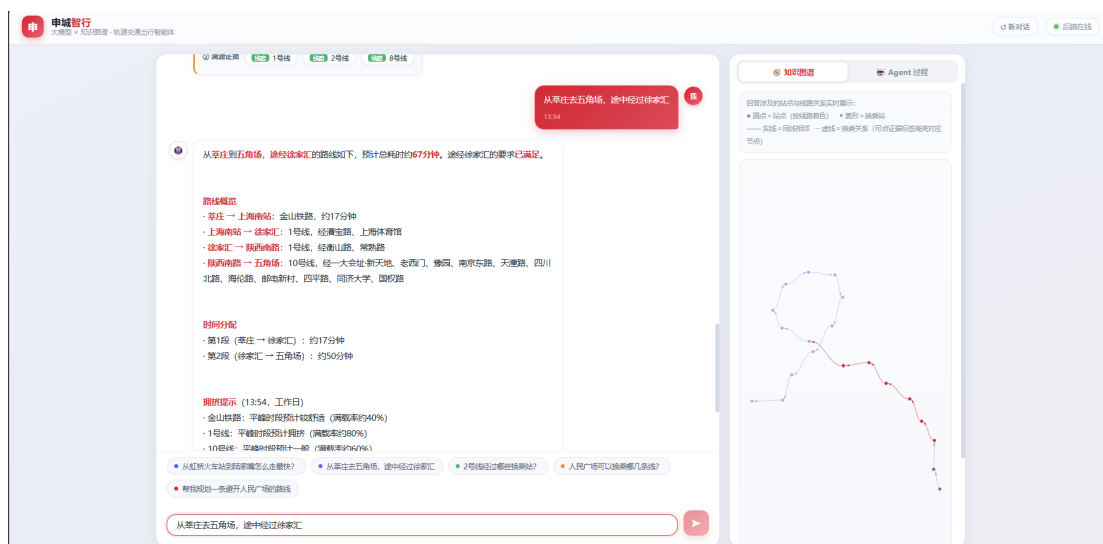
Figure 6: 换乘查询

(5) 避让约束规划：避开指定站点重新计算路线，拥挤提示按提问时刻自动匹配时段

八、商业模式

• C 端免费，B 端变现：

- **B2G/B2B 授权**：面向地铁运营方提供智能客服与乘车指南系统授权（按年授权费）
- **API 服务**：面向第三方出行平台提供出行方案 API（按调用量计费）
- **私有化部署**：面向政企内网场景提供本地模型 + 图谱一体化部署服务（项目制收费）



- **数据增值：**积累用户出行需求分布，形成匿名化报告服务运营方优化运力（合规前提）
- **成本优势：**核心推理可选本地开源模型，边际成本趋近于零，商业模式可持续

九、团队分工

- 陈俊西 (23180125): 系统总体设计、知识图谱构建、多 Agent 后端实现、路径规划算法
- 朱奕祺 (23180126): 前端交互设计、Agent 过程可视化、图谱渲染、演示视频制作

十、未来规划

1. 短期：接入站点周边 POI 信息（“经过徐家汇买杯咖啡”式的复合需求）、首末班车时间数据
2. 中期：扩展至全国城市轨道交通网络；接入运营方实时数据（客流、延误），提供动态规划
3. 长期：语音交互入口；与车站大屏、App 渠道融合；沉淀为城市交通领域知识图谱构建与 LLM 接入的通用技术方案